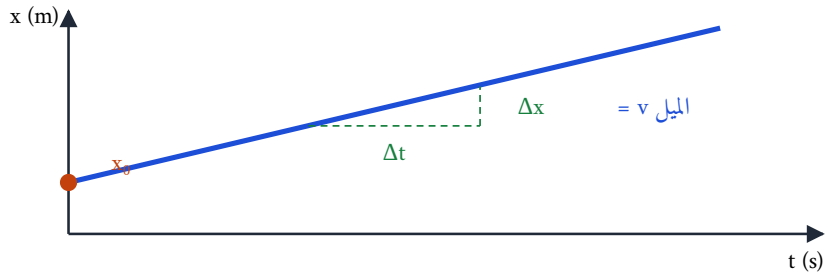
# الحركة المستقيمة المنتظمة والسرعة

**الهدف:** أن نتعرف على الحركة المستقيمة المنتظمة، وأن نحسب السرعة ونستعمل المعادلة الزمنية $x = v \cdot t + x_0$.

**الفكرة في سطرين:** الحركة مستقيمة منتظمة إذا كان المسار مستقيمًا وقطع المتحرك مسافات متساوية في مجالات زمنية متساوية. سرعته ثابتة، ومنحنى موضعه بدلالة الزمن مستقيم.




الشكل 1: مخطط الموضع بدلالة الزمن: مستقيم ميله يساوي السرعة.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحركة المستقيمة المنتظمة:** مسار مستقيم وسرعة ثابتة.
2. **السرعة:** $v = \Delta x / \Delta t$، وحدتها m/s في الجملة الدولية.
3. **التحويل:** $1\ m/s = 3.6\ km/h$.
4. **المعادلة الزمنية:** $x = v \cdot t + x_0$، حيث $x_0$ الموضع عند $t = 0$.
5. السرعة كمية موجّهة: قيمتها موجبة إذا كانت الحركة في الاتجاه الموجب للمحور وسالبة في الاتجاه المعاكس.
6. مخطط السرعة بدلالة الزمن مستقيم أفقي.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. تحويل 72 km/h إلى m/s. **الحل:** $72 / 3.6 = 20\ m/s$.
2. سيارة بسرعة ثابتة 25 m/s خلال 20 s. **الحل:** $d = 25 \times 20 = 500\ m$.
3. معادلة متحرك $x = 5t + 2$ (بوحدات SI). **الحل:** السرعة 5 m/s والموضع الابتدائي 2 m، وعند $t = 4\ s$ يكون $x = 5 \times 4 + 2 = 22\ m$.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط في التحويل: الضرب في 3.6 بدل القسمة عند الانتقال من km/h إلى m/s.
- نسيان الموضع الابتدائي $x_0$ في المعادلة الزمنية.
- الخلط بين مخطط الموضع $x(t)$ ومخطط السرعة $v(t)$.
- إهمال إشارة السرعة عند الحركة في الاتجاه السالب.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مسار مستقيم + سرعة ثابتة = حركة منتظمة.
- $v = \Delta x / \Delta t$.
- $x = v \cdot t + x_0$.
- $km/h \div 3.6 = m/s$.



madrasadz.com مدرسة ديزاد